第2階段：重新部署和淘汰節點1

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_2_index.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

第2階段：重新部署和淘汰節點1 1
第2階段：重新部署和淘汰節點1 1
將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2 1
將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2 3
記錄node1資訊 6
淘汰節點1 10

第2階段：重新部署和淘汰節點1

第2階段：重新部署和淘汰節點1

在第2階段期間、您將node1 Aggregate和lifs重新定位至node2、記錄node1資訊、然後淘汰node1。

步驟

1. "將節點1擁有的非根Aggregate和NAS資料lifs重新定位至節點2"
2. "將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2"
3. "正在記錄node1資訊"
4. "淘汰節點1"

將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2

您必須先使用儲存Aggregate replace命令將非根Aggregate從node1移至node2、然後再驗證重新配置、才能將node1替換為node3。

步驟

1. 完成下列子步驟、重新部署非根集合體：
   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

   b. 輸入下列命令：

      「torage Aggregate regate or搬 移開始節點<node1>-destination <node2>-Aggregate-list *-NDA-控制器升級true」

   c. 出現提示時、請輸入「y」。

      重新配置將會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新部署任何離線或受限的集合體。

   d. 輸入下列命令即可返回管理員層級：

      「et -priv. admin」

2. 在節點1上輸入下列命令、檢查重新配置狀態：

   「torage Aggregate regate reg搬 移顯示-node1>'

   在重新放置集合體之後、輸出會顯示「Done」。

   請等到節點1擁有的所有非根集合體都已重新定位至節點2、然後再繼續下一步。

3. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有的集合體都成功	前往 步驟4.。
任何集合體的故障或被否決	a. 檢查EMS記錄以瞭解修正行動。 b. 執行修正行動。 c. 重新定位任何故障或被否決的Aggregate：「torage Aggregate relocationstart -node1>- destination <node2>-Aggregate-list *-n 控制器升級true」 d. 出現提示時、請輸入「y」。 e. 返回管理員層級：「et -priv. admin」（設定權限管理員）如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： ◦ 置換否決檢查：「torage aggregate regate regate or搬 移開始-置換- etoes true -n控制器升級」 ◦ 置換目的地檢查：「torage Aggregate regate or地址 重新配置start -overre-destination-checkstrue -ND-控制 器升級」 請參閱 "參考資料" 若要連結至_磁碟與Aggregate管理、請使用CLI/content和_還原ONTAP 9命令：手冊頁參考_、以取得有關儲存Aggregate重新定位命令的詳細資訊。

4. 確認所有非根Aggregate都在線上、且其狀態位於節點2：

「torage Aggregate show -node2>-state online -root假」

以下範例顯示節點2上的非根Aggregate處於線上狀態：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

如果Aggregate已離線或成為節點2上的外部節點、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個Aggregate一次

：

「torage Aggregate online -gregate <agger_name>」

5. 在node2上輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點2上的所有磁碟區均已上線：

   「Volume show -node2>-state offline」（Volume show -node2>-state offline）

   如果節點2上有任何磁碟區離線、請在節點2上使用下列命令將其上線、每個磁碟區一次：

   「Volume online -vserver <vserver-name>-volume <Volume <Volume名稱>'

   與此命令搭配使用的「vserver名稱」可在先前的「volume show」命令輸出中找到。

6. 在節點2上輸入下列命令：

   「torage容錯移轉show -Node <node2>'」

   輸出應顯示下列訊息：

   ```
   Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
   upgrade procedure.
   ```

7. 驗證node1是否沒有任何線上的非根Aggregate：

   「torage Aggregate show -Owner-name <node1>-ha-policy SFO -state online」

   輸出不應顯示任何已重新定位到節點2的線上非根Aggregate。

將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2

若要將節點1替換為節點3、您必須先將節點1擁有的NAS資料lifs移至節點2（如果您有雙節點叢集）、或移至第三節點（如果叢集有兩個以上節點）。您使用的方法取決於叢集是針對NAS或SAN進行設定。

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。將node3聯機後，您必須驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取輸出、列出節點1上裝載的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -data-Protocol nfs | CIFS -curr-node1>'

   系統會在節點1上顯示NAS資料LIF、如下列範例所示：

```
 cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
node1

          Logical     Status      Network             Current   Current
Is
 Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
Home
 -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
----
 vs0
          a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
true
          data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
true
          rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
true
          rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
true
 vs1
          lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
true
          lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
true
```

2. 請採取下列其中一項行動：

如果節點**1...**	然後**...**
已設定介面VLAN群組	前往 步驟3.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟3、前往 步驟4.。

使用「network port vlan show」命令來顯示連接到VLAN的網路連接埠資訊、並使用「network port ifgrp show」命令來顯示連接埠介面群組的相關資訊。

3. 請採取下列步驟、移轉節點1上介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料lifs：

   a. 將節點1上任何介面群組和VLAN上裝載的lifs移轉到節點2上的連接埠、以便在與介面群組相同的網路上裝載lifs、方法是輸入下列命令、每個LIF一次：

      「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-dest-node-node2>–destite-port <netport|ifgrp>'

   b. 在中修改lifs和VLAN的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-node2>- home-port <netport|ifgrp>'

4. 採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟5. 透過 步驟8.。
SAN	停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級：「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-Node <node_to _upgrade >-home-port <netport

5. 輸入下列命令、將NAS資料lifs從節點1移轉至節點2、每個資料LIF一次：

   「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-dest-node-node2>-dest-port <data_port>`

6. [[step6]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認已將l生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令檢查輸出、確認IIF的狀態為up：

   「network interface show -curr-node-node2>-data-protocol nfs | CIFS」

7. [[step7]輸入下列命令、以修改移轉LIF的主節點：

   「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lIF <LIF_name>-home-Node <node2>-home-port <port_name>」

8. 驗證LIF是否使用連接埠做為其主連接埠或目前連接埠。如果連接埠不是主連接埠或目前連接埠、請前往步驟9.：

   「網路介面show -home-Node <node2>-home-port <port_name>」

   「網路介面show -curr-node<node_name>-curr-port <port_name>」

9. 如果lifs使用連接埠做為主連接埠或目前連接埠、請修改LIF以使用不同的連接埠：

   「網路介面移轉-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-destination–節點<node_name>-destination-port <port_name>」

   「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-node<node_name>-home-port <port_name>」

10. [[step10]如果新硬體上目前裝載資料生命期的連接埠不存在、請立即將它們從廣播網域中移除：

    「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace預設值-broadcast網域預設值-ports <nodes:port>'

11. [[step11]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令、將lifs的管理狀態設為「up」（開機）、每個LIF只需輸入一次：

    「網路介面修改-vserver <vserver_name>-lif<lif_name>-home-node-node>-STATUS-admin up」

    > 對於VMware組態、您可能無法變更連接埠的廣播網域、因為它與裝載目的地儲存虛擬機器（SVM）LIF的連接埠相關聯。MetroCluster從遠端站台上的對應來源SVM輸入下列命令、將目的地LIF重新分配至適當的連接埠：「MetroCluster Sesvserver resSync -vserver <vserver_name>」

12. [[step12]輸入下列命令並檢查其輸出、以確認節點1上沒有剩餘的資料lifs：

「網路介面show -curr-node-node1>-role data」

13. [[step13]如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟：

    a. 輸入下列命令、從介面群組中移除VLAN：

    「網路連接埠VLAN刪除節點<節點名稱>-port <ifgrp_name>-vlan-id <vlan_ID>'

    b. 輸入下列命令並檢查其輸出、查看節點上是否已設定任何介面群組：

    「network port ifgrp show -node<nodename>-ifgrp <ifgrp_name>-instance」

    系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

    a. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄這些群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次：

    「network port ifgrp remove-port -node<nodename>-ifgrp <ifgrp_name>-port <netport>'

記錄node1資訊

在關閉和淘汰節點1之前、您必須先記錄叢集網路、管理、FC連接埠及其NVRAM系統ID的相關資訊。稍後將節點1對應至節點3並重新指派磁碟時、您需要該資訊。

步驟

1. 輸入下列命令並擷取其輸出：

「網路路由秀」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster::> network route show

Vserver         Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. 輸入下列命令並擷取其輸出：

「Vserver服務名稱服務DNS節目」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                Name
Vserver         State     Domains                               Servers
-------------- --------- ------------------------------------
---------------
node 1 2        enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
vs_base1        enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
...
...
vs peer1         enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                          gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. 在節點1上輸入下列命令、尋找叢集網路和節點管理連接埠：

「network interface show -curr-node-node1>-role cluster、intercluster、node-mgmt、cluster-mgmt」

系統會顯示叢集中節點的叢集、叢集間、節點管理和叢集管理生命體、如下列範例所示：

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

您的系統可能沒有叢集間的LIF。

4. 在中擷取命令輸出中的資訊 步驟3. 以供本節使用 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

   需要輸出資訊、才能將新的控制器連接埠對應至舊的控制器連接埠。

5. 在節點1上輸入下列命令：

   「network port show -node1>-type Physical（網路連接埠顯示節點）」

   系統會顯示節點上的實體連接埠、如下列範例所示：

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. 記錄連接埠及其廣播網域。

   稍後的程序將需要將廣播網域對應至新控制器上的新連接埠。

7. 在節點1上輸入下列命令：

   「網路FCP介面卡show -node1>'

   系統會在節點上顯示FC連接埠、如下列範例所示：

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. 記錄連接埠。

   需要輸出資訊、才能在程序稍後的新控制器上對應新的FC連接埠。

9. 如果您之前沒有這麼做、請輸入下列命令、檢查節點1上是否已設定介面群組或VLAN：

   「網路連接埠ifgrp show」

   「網路連接埠VLAN show」

   您將使用本節中的資訊 "將連接埠從節點1對應至節點3"。

10. 請採取下列其中一項行動：

如果您...	然後...
已在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"。	請繼續下一節： "淘汰節點1"。
未在一節中記錄NVRAM系統ID編號 "準備節點以進行升級"	完成 步驟11. 和 步驟12. 然後繼續 "淘汰節點1"。

11. 在任一控制器上輸入下列命令：

    「ystem nodeshow -instance -node1>'」（系統節點顯示-instance -node1>'）

    系統會顯示節點1的相關資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> system node show -instance -node <node1>
                             Node: node1
                            Owner:
                         Location: GDl
                            Model: FAS6240
                    Serial Number: 700000484678
                        Asset Tag: -
                           Uptime: 20 days 00:07
                  NVRAM System ID: 1873757983
                        System ID: 1873757983
                           Vendor: NetApp
                           Health: true
                      Eligibility: true
```

12. [[man_recipal_node1_step12]請在一節中記錄要使用的NVRAM系統ID編號 "安裝及開機節點3"。

淘汰節點1

若要淘汰節點1、您必須停用與節點2的HA配對、正確關閉節點1、然後將其從機架或機箱中移除。

步驟

1. 驗證叢集中的節點數目：

   「叢集展示」

   系統會顯示叢集中的節點、如下列範例所示：

```
cluster::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

2. 停用儲存容錯移轉（視情況而定）：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	a. 在任一節點上輸入下列命令、即可停用叢集高可用度： 「叢集ha modify -configured假」 a. 停用儲存容錯移轉： 「torage容錯移轉修改-node1>-enabled假」
具有兩個以上節點的叢集	停用儲存容錯移轉：「儲存容錯移轉修改節點<node1>-enabled假」

3. 確認儲存容錯移轉已停用：

   「容錯移轉顯示」

   以下範例顯示停用節點的儲存容錯移轉時、「儲存容錯移轉show」命令的輸出：

```
 cluster::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1           node2           false    Connected to node2, Takeover
                                          is not possible: Storage
failover is
                                          disabled

 node2           node1           false    Node owns partner's aggregates
as part
                                          of the nondisruptive controller
upgrade
                                          procedure. Takeover is not
possible:
                                          Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. 驗證資料LIF狀態：

   「網路介面show -role data -curr-node2>-home-node1>'

   查看「狀態管理/每」欄、查看是否有任何生命期中斷。如果有任何生命中斷、請參閱 "故障" 區段。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果叢集是...	然後...
雙節點叢集	前往 步驟6.。
具有兩個以上節點的叢集	前往 步驟8.。

6. 存取任一節點上的進階權限層級：

   "進階權限"

7. [[step7]確認叢集HA已停用：

   《叢集表演》

   系統會顯示下列訊息：

```
High Availability Configured: false
```

   如果叢集HA尚未停用、請重複執行 步驟2。

8. [[man_retare_1_step8]檢查node1目前是否保留epsilon：

   「叢集展示」

   由於叢集中有可能會有一個節點數目相同的連結、因此一個節點會有額外的分數投票權重稱為epsilon。請參閱 "參考資料" 如需詳細資訊、請連結至_系統管理參考_。

   > 如果您有四節點叢集、則epsilon可能位於叢集中不同HA配對的節點上。
   >
   > 如果您要升級具有多個HA配對的叢集中的HA配對、則必須將epsilon移至未進行控制器升級的HA配對節點。例如、如果您要升級叢集中的節點A/nodeB、並使用HA配對組態節點A/nodeB和節點C/noded、則必須將epsilon移至節點C或noded。

   以下範例顯示node1包含epsilon：

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. 如果node1持有epsilon、則在節點上標記epsilon「假」、以便將其傳輸至node2：

   「cluster modify -node1>-epsilon假」

10. 將epsilon傳輸到node2、在node2上標記epsilon「true（真）」：

    「cluster modify -node2>-epsilon true」

11. 驗證是否發生了對node2的變更：

    「叢集展示」

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

    node2的epsilon現在應該是true、node1的epsilon應該是假的。

12. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

    「網路選項、無交換式叢集展示」

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

此命令的值必須符合系統的實體狀態。

13. 返回管理層級：

    「et -priv. admin」

14. 從node1提示字元中停止node1：

    「System Node halt -Node <node1>'」（系統節點停止節點<node1>'）

    > 注意：如果節點1與節點2位於同一個機箱中、請勿使用電源開關或拔下電源線來關閉機箱電源。如果您這麼做、正在處理資料的節點2將會停機。

15. 當系統提示您確認要停止系統時、請輸入「y」。

    節點會在開機環境提示字元停止。

16. 當節點1顯示開機環境提示時、請將其從機箱或機架中移除。

    您可以在升級完成後取消委任節點1。請參閱 "取消委任舊系統"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.